



Prof. José Camargo



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Curso: Tecnologia em Sistemas para Internet

Período: 4º Semestre

Disciplina: Desenvolvimento para Servidores I

Professor: Profa. Dra. Ligia Rodrigues Prete

E-mail: ligia.prete@cps.sp.gov.br

03 – Linguagem PHP

Pasta da Aula

- Crie a pasta com o nome **“aula03”** dentro de **“Arquivos de código-fonte”**. Nela crie os arquivos a seguir como **“Página Web do PHP”**:

- 1) variaveis.php
- 2) constante.php
- 3) comentarios.php
- 4) concatenar.php
- 5) aspas.php
- 6) tipo.php
- 7) aritmeticos.php
- 8) atribuicao.php
- 9) relacionais.php
- 10) logico.php
- 11) get.php

PHP – HyperText Preprocessor

- **É uma linguagem interpretada:**
 - C é compilado, Delphi é compilado, Java é parte compilado, parte interpretado.
- **É uma linguagem case-sensitive:**
 - Seus identificadores são sensíveis a capitalização, por exemplo \$var é diferente de \$VAR;
- **É uma linguagem dinamicamente tipada**
 - C, Java, Delphi, C# entre outras são fortemente tipadas, ou seja, deve-se definir os tipos dos objetos/variáveis. PHP faz isso dinamicamente.

Estrutura de um programa PHP

- O código PHP é embutido no documento HTML e sempre é delimitado pelos sinais `<?php` e `?>`

```
1  <?php
2      #código php aqui!
3  ?>
4  <html>
5      <head>
6          <title> Estrutura de um programa PHP </title>
7      </head>
8      <body>
9          ...
10     <?php
11         #código php aqui!
12     ?>
13     </body>
14 </html>
15 <?php
16     #código php aqui!
17 ?>
```

Comando **echo**

- Imprime uma ou mais variáveis no console.
Exemplos:

```
echo "Aprendendo PHP";
```

```
echo "A", "b", "C";
```

Ao final de cada comando é necessário colocar o sinal ";" indicando o fim da linha de comando.

Variáveis

- Variáveis são identificadores utilizados para representar valores mutáveis e voláteis, que só existem durante a execução do programa.
- As variáveis devem possuir o sinal “\$” (cifrão antes do nome);
- PHP possui tipagem dinâmica, ou seja, não é necessário declarar o tipo da variável. Isto quer dizer que o interpretador PHP faz a análise do tipo de dado em run-time e armazena o valor corretamente.

Nomes de variáveis (identificadores)

As seguintes regras devem ser seguidas para a criação dos identificadores de variáveis:

- Nunca inicie o nome com números;
- Nunca utilize espaços em branco no meio dos nomes dos identificadores;
- Nunca utilize caracteres especiais: !@#%^/|[]{} (entre outros);
- Evite criar variáveis com mais de 15 caracteres para preservar a clareza e a legibilidade do código-fonte;
- Nomes de variáveis devem ser significativos e transmitir o que ela armazenará;
- Utilize preferencialmente palavras em minúsculo (separadas pelo sinal “_”).

Exemplo de variáveis

variaveis.php

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11   </head>
12   <body>
13       <?php
14         echo "<h3>Variáveis</h3>";
15         $var1 = 40;
16         $var2 = 45;
17         $var3 = "Aprendendo PHP!";
18         echo $var1;
19         echo "<br>";
20         echo $var2;
21         echo "<br>";
22         echo $var3;
23         echo "<br>";
24         $var2 = "Variáveis dinâmicas!";
25         echo $var2;
26       ?>
27   </body>
28 </html>
```

Variáveis

40

45

Aprendendo PHP!

Variáveis dinâmicas!

Constantes

- Uma constante é um valor que não sofre modificações durante a execução do programa. Ela é representada por um identificador, assim como as variáveis.
- Uma constante não possui o sinal cifrão (\$) e geralmente devem ser definidas com letras maiúsculas, pois isso contribui com a legibilidade do código.

Exemplo de constantes

constante.php

```
7  <html>
8  <head>
9      <meta charset="UTF-8">
10     <title></title>
11 </head>
12 <body>
13     <?php
14     echo "<h3>Constante</h3>";
15     define("SALARIO", 954);
16     echo "O salário mínimo é " . SALARIO;
17     ?>
18 </body>
19 </html>
```

Constante

O salário mínimo é 954

Comentários em PHP

- **Comentários de uma linha:**

// Comentário em uma linha

Ou

Comentário em uma linha

- **Comentários de várias linhas:**

/* Comentário
de várias linhas ***/**

Exemplo de comentários

comentarios.php

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11  </head>
12  <body>
13      <?php
14          echo "<h3>Comentários</h3>";
15          // Comentário em uma linha
16
17          # Outro comentário em uma linha
18
19          /* Comentário
20             de várias linhas */
21      ?>
22  </body>
23 </html>
```

Comentários

Palavras reservadas em PHP

Você não pode usar nenhuma das seguintes palavras como constantes, nomes de classes, de funções ou de métodos. Utilizar como nome de variáveis geralmente não causa erros, mas pode levar a confusão. (Manual do PHP)

abstract (a partir do PHP 5)	and	array()	as	break
case	catch (as of PHP 5)	cfunction (PHP 4 only)	class	clone (as of PHP 5)
const	continue	declare	default	do
else	elseif	enddeclare	endfor	endforeach
endif	endswitch	endwhile	extends	final (as of PHP 5)
for	foreach	function	global	goto (a partir do PHP 5.3)
if	implements (a partir do PHP 5)	interface (a partir do PHP 5)	instanceof (a partir do PHP 5)	
namespace (a partir do PHP 5.3)	new	old_function (PHP 4 somente)	or	private (a partir do PHP 5)
protected (a partir do PHP 5)	public (a partir do PHP 5)	static	switch	throw (a partir do PHP 5)
try (a partir do PHP 5)	use	var	while	xor

Concatenar Strings

- Concatenar strings significa juntar duas ou mais strings. Em PHP é necessário usar o sinal “.” (ponto).

concatenar.php

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11  </head>
12  <body>
13      <?php
14          echo "<h3>Concatenar</h3>";
15          $texto1 = "PHP significa.... ";
16          $texto2 = "Hypertext Preprocessor";
17          echo $texto1 . $texto2;
18      ?>
19  </body>
20 </html>
```

Concatenar

PHP significa.... Hypertext Preprocessor

Diferença entre aspas simples `' '` e aspas duplas `" "`

- Uma String pode ser declarada da seguinte forma:

```
$texto = "Isso é um texto!";
```

Ou

```
$texto = 'Isso é um texto';
```

A diferença é que todo conteúdo digitado entre aspas duplas é avaliado pelo interpretador PHP. Assim, se a string contém uma variável, esta será traduzida pelo seu valor.

Exemplo de aspas simples ' e aspas duplas ""

aspas.php

```
7  <html>
8      <head>
9          <meta charset="UTF-8">
10         <title></title>
11     </head>
12     <body>
13         <?php
14             echo "<h3>Aspas</h3>";
15             $carro = "Camaro";
16             echo "Eu tenho um $carro <br>";
17             echo 'Eu tenho um $carro <br>';
18         ?>
19     </body>
20 </html>
```

Aspas

Eu tenho um Camaro
Eu tenho um \$carro

Tipos de variáveis

- O PHP disponibiliza oito tipos básicos divididos em três grupos:
Escalares
 - Inteiro (int)
 - Ponto flutuante (float, double ou real)
 - String
 - Booleanos (true ou false)
- **Compostos**
 - Arrays
 - Objetos
- **Especiais**
 - Recursos
 - NULO (Null)

Descobrendo o tipo de uma variável

- É possível usar a função **gettype(variável)** para descobrir o tipo de uma variável.

```
7  <html>
8  <head>
9      <meta charset="UTF-8">
10     <title></title>
11 </head>
12 <body>
13     <?php
14         echo "<h3>Tipo da variável</h3>";
15         $var1 = 10;
16         $var2 = 35.86;
17         $var3 = "PHP Hypertext Preprocessor";
18         $var4 = false;
19         $var5 = null;
20         echo '$var1 é do tipo ' . gettype($var1) . "<br>";
21         echo '$var2 é do tipo ' . gettype($var2) . "<br>";
22         echo '$var3 é do tipo ' . gettype($var3) . "<br>";
23         echo '$var4 é do tipo ' . gettype($var4) . "<br>";
24         echo '$var5 é do tipo ' . gettype($var5) . "<br>";
25     ?>
26 </body>
27 </html>
```

tipo.php

Tipo da variável

\$var1 é do tipo integer
\$var2 é do tipo double
\$var3 é do tipo string
\$var4 é do tipo boolean
\$var5 é do tipo NULL

Operadores

- **Atribuição:** sinal de igualdade “=”

```
$var1 = 34;
```

- **Incremento**

```
$var1 = 1;    #atribui 1  
$var1++;     #incrementa 1  
echo $var1;  #resultado é 2
```

- **Decremento**

```
$var1 = 1;    #atribui 1  
$var1--;     #decrementa 1  
echo $var1;  #resultado é 0
```

Operadores Aritméticos

- + Adição
- Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão
- % Módulo

aritmeticos.php

```
7 <html>
8 <head>
9   <meta charset="UTF-8">
10  <title></title>
11 </head>
12 <body>
13   <?php
14     echo "<h3>Operadores aritméticos</h3>";
15     $n1 = 3;
16     $n2 = 2;
17     echo "A soma de $n1 + $n2 = " . ($n1 + $n2);
18     echo "<br> A subtração de $n1 - $n2 = " . ($n1 - $n2);
19     echo "<br> A multiplicação de $n1 * $n2 = " . ($n1 * $n2);
20     echo "<br> A divisão de $n1 / $n2 = " . ($n1 / $n2);
21     echo "<br> O módulo de $n1 % $n2 = " . ($n1 % $n2);
22     $n3 = "10";
23     // Em expressões, o PHP converte automaticamente os tipos.
24     echo "<br> A soma de $n1 + $n3 = " . ($n1 + $n3);
25   ?>
26 </body>
27 </html>
```

Operadores aritméticos

A soma de $3 + 2 = 5$

A subtração de $3 - 2 = 1$

A multiplicação de $3 * 2 = 6$

A divisão de $3 / 2 = 1.5$

O módulo de $3 \% 2 = 1$

A soma de $3 + 10 = 13$

Operadores de Atribuição

atribuicao.php

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11   </head>
12   <body>
13       <?php
14         echo "<h3>Operadores de atribuição</h3>";
15         $var1 = 2;
16         $var1 += 10;
17         echo $var1 . "<br>";
18         $var1 *= 10;
19         echo $var1 . "<br>";
20         $var1 /= 10;
21         echo $var1 . "<br>";
22         $var1 -= 10;
23         echo $var1 . "<br>";
24       ?>
25   </body>
26 </html>
```

Operadores de atribuição

12
120
12
2

Operadores Relacionais

- ==** Igual. Retorna TRUE se a expressão for igual
- ===** Idêntico. Retorna TRUE se a expressão for igual e do mesmo tipo de dados
- !=** ou **<>** Diferente. Retorna TRUE se as expressões forem diferentes
- <** Menor que
- >** Maior que
- <=** Menor ou igual
- >=** Maior ou igual

relacionais.php

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11   </head>
12   <body>
13       <?php
14           echo "<h3>Operadores relacionais</h3>";
15           $num1 = 5;
16           $num2 = 3;
17           $tipo = "s";
18           $r = $tipo == "s" ? $num1 + $num2 : $num1 * $num2;
19           echo "O resultado = $r";
20       ?>
21   </body>
22 </html>
```

Operadores relacionais

O resultado = 8

Operadores Lógicos

and ou **&&** e (**and**): retorna TRUE se as expressões forem verdadeiras

or ou **||** ou (**or**): retorna TRUE se pelo menos uma das expressões forem verdadeiras

! **não (not)**: retorna TRUE se a expressão for FALSE

logico.php

```
7 <html>
8 <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <title></title>
11 </head>
12 <body>
13     <?php
14         echo "<h3>Operadores lógicos</h3>";
15         $ano = 2000;
16         $idade = 2018 - $ano;
17         echo "Quem nasceu em $ano tem idade de $idade anos.";
18         $tipo = ($idade >= 18 && $idade < 65) ? "é obrigatório" : "não é obrigatório";
19         echo "<br>Seu voto $tipo";
20     ?>
21 </body>
22 </html>
```

Operadores lógicos

Quem nasceu em 2000 tem idade de 18 anos.
Seu voto é obrigatório

Personalizando os valores inseridos

```
7 <html>
8   <head>
9       <meta charset="UTF-8">
10      <title></title>
11   </head>
12   <body>
13       <?php
14         echo "<h3>Personalizando os valores inseridos</h3>";
15         //GET vai pegar na URL o parâmetro de "a" e colocar em $n1
16         $n1 = $_GET["a"];
17         //GET vai pegar na URL o parâmetro de "b" e colocar em $n2
18         $n2 = $_GET["b"];
19         //mostra a soma dos parâmetros digitados na URL
20         echo "A soma = " . ($n1 + $n2);
21       ?>
22   </body>
23 </html>
```

get.php

Personalizando os valores inseridos

A soma = 60

Na URL digite:

<http://localhost/aulas/aula03/get.php?a=10&b=50>